미검증 가설을 실제 검정으로 옮기기: 11월 12일 추가 연구

현재까지 원 연구의 인과적 핵심 주장은 입증되지 않았다. 준비·측정 감사와 실증 결과를 구분하지 않고 연구 진척으로 묶으면 안 된다. 이번에는 새 월별 원자료를 직접 집계하고 고정한 분석 순서에 따라 실제 계수를 계산했다. **이 WO 한정 상대 특허활동 연산자에서 양의 기울기 변화는 관측되지 않았다.** 측정·표본·교란의 한계로 원 가설 전체를 기각하거나 효과가 음이라고 결론낼 수 없다.

1. 검증할 주장의 논리

미국의 신호가 새 정보를 전달했다(H1) → 미국 접근 중단으로 인한 예상 손실이 큰 기술에서 반응 유인이 컸다(H2) → 실제 제한 전에 중국의 연구·자본 배분이 달라졌다(H3) → 이 차이가 중국 자체 정책·추격 추세·실제 제한 때문만은 아니다(H4).

H1은 사전 미국연결을 붙인 기업의 짧은 창 수익률·통제 기대의 직접 지표로 검사한다. H2는 사전 dose의 측정·지원·다른 정의에서의 안정성을 먼저 검사한다. H3은 결정시계가 보이는 프로젝트 신청·연구비 약정·투자결정 패널이 가장 직접적이다. 특허 출원은 연구투입의 지연된 중간 결과다. H4는 같은 고정 대상의 비교군·선행 추세·중국 정책·실제 제한·파급효과와 민감도를 통해 반박해야 한다. H1의 CAR를 얻어도 H3이 증명되지는 않는다.

2. 이번에 실제 확보·분석한 자료

EPO TIP의 PATSTAT PROD에 로그인한 세션에서 쿼리를 실행했다. 2013-01-2019-12, C12N·G01S·G06F·G06N·H01L, 신청인 주소 CN·US·JP·KR·DE, 84개월이다. 모든 0을 포함한 격자는 2,100셀, 양수는 2,064셀이다. 집계된 class×국가×family 건수는 202,110이며 기술·국가 사이 중복을 허용한다. 고유 발명 수와 실제 중첩량은 이 집계만으로 확인되지 않았다.

같은 2013-2017 필터의 커버리지 검사에서 CN 관청 application 378,397개 중 주소국가가 확인된 것은 TLS207 10개, TLS227 29개였다. WO 관청은 102,710개 중 각각 102,596개, 102,598개였다. 이 커버리지는 2013-2017 출원·2017년 말까지의 최초 공개 필터에서 확인했으며 2018-2019에도 동일한 품질인지는 직접 검증하지 않았다. 그래서 월별 결과를 보기 전에 WO PCT 국제출원을 가진 family로 범위를 한정했다. 이는 중국 전체 국내 연구활동의 표본이 아니다. 정확한 PATSTAT release는 미확인이고, 현행 판본의 회고적 국가주소·IPC·family 필터다.

분석 결과 확인 전 고정한 순서는 탐색 분석 기록에 남겼다. 표본 선택의 이유는 커버리지이며, post 결과를 보고 기술이나 국가를 골라내지 않았다. 이전에 확인한 넓은 IPC 5개를 썼으므로 검증된 ANPRM 지목/비지목 대조군으로 볼 수 없다. 최초 dose 표본과 WO outcome 모집단의 일치도 미확인이다.

3. 실행한 식과 실제 수치

각 기술 k·월 t에서 상대활동을 R_kt = log(1+N_CN,kt) - (1/4)Σ_c log(1+N_c,kt), c∈{US,JP,KR,DE}로 계산했다. x_k=B_k/0.10으로 두고, 각 월의 5기술 횡단면에서 상수항 포함 R_kt의 x_k에 대한 선형 기울기 s_t를 구했다. β_t = s_t - 2017년 12개월 s_t 평균이다. 사전 고정한 후보 요약창은 2018-12-2019-04다. β의 단위는 **미국연결 비중 10%p당 상대 log(1+건수)의 기울기 변화**다. 중국의 절대 건수 증가율이나 정책의 인과효과가 아니다.

고정 비교	ALL 인용 B	APP 제공 인용 B
4개국 같은 가중 평균	-0.0807	-0.0499

고정 비교	ALL 인용 B	APP 제공 인용 B
미국만	-0.0490	-0.0523
일본만	-0.0455	-0.0211
한국만	-0.0579	-0.0282
독일만	-0.1703	-0.0981
2013-2017 선형·월별 계절 추세를 외삽한 잔차, 4개국	-0.1717	-0.1232

비교국도 신호에 반응한다면 이 연산자는 중국 자체의 반응에서 비교국의 B 기울기 반응 평균을 뺀 것이다. 모든 단일국 비교의 full-sample 부호가 같아도 무파급을 입증하지 않는다. 공통 중국 정책의 B 관련 충격도 여기에 섞일 수 있다.

4개국 평균을 비교한 ALL 기울기는 기술 하나씩 제외해도 -0.1114~-0.0569다. APP은 -0.0622~+0.0823이며 H01L을 제외하면 양수가 된다. **미국만 비교한 ALL도 H01L을 제외하면 +0.1904로 바뀐다.** 평균 비교군에서의 안정성을 모든 비교군으로 일반화할 수 없다. 2013-2016으로 선형추세·월별 계절성을 학습하고 2017년을 가린 예측에서 기울기 RMSE는 ALL 0.2193, APP 0.1638, 평균 예측오차는 -0.1951/-0.1360이었다. 한 달 예측오차와 5개월 평균 효과의 표준오차는 같지 않지만, 사전 경로를 정확히 예측하지 못한다는 진단이다. 기본 -0.0807/-0.0499는 2017년 전체 평균을 기준으로 하므로 서로 다른 달 구성에 따른 계절성에도 노출된다. 추세 외삽 잔차에는 사전 추정한 월별 계절항이 포함되지만 모형 의존적이다.

집계월은 WO 신청일 또는 PCT 선택일이 아니라 해당 WO application의 earliest_filing_date를 family·국가·기술별 최소화한 날짜다. 이 코호트가 훗날 국제출원되는 선택도 포함하므로, 해당 월을 중국 연구자의 실제 투자결정 또는 PCT 결정월로 볼 수 없다. **따라서 이 후보창 수치 자체는 실제 제한 전 행동의 증거도 아니다.**

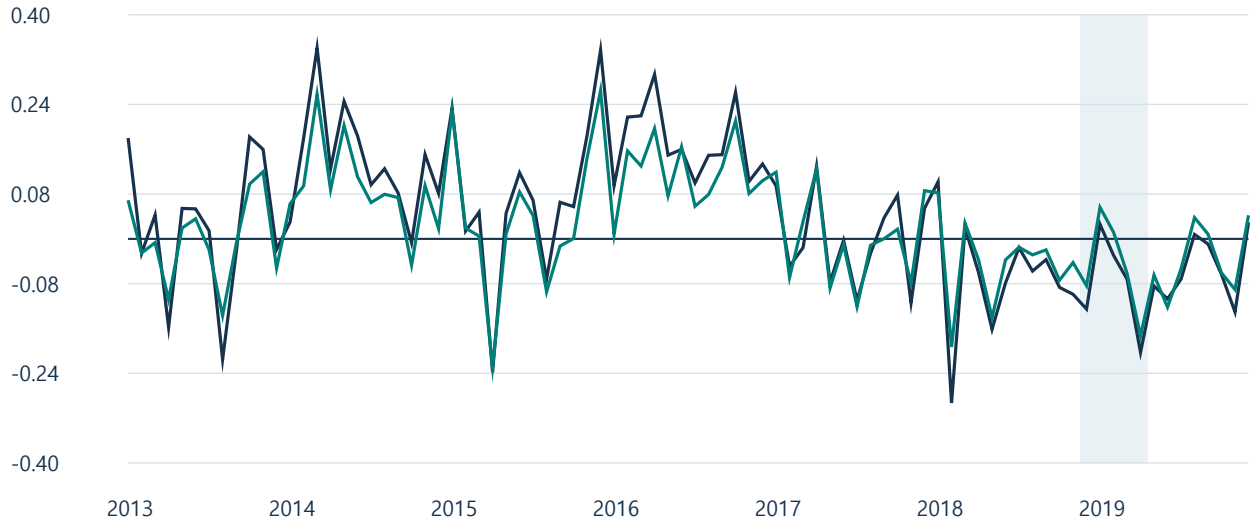
사전 선형추세만의 Newey-West lag12 조건부 진단은 ALL 연간 -0.0007(SE 0.0197), APP +0.0027(SE 0.0143)이다. 정규 근사 p는 각각 0.9703/0.8491이지만 **평행추세의 입증이 아니다.** 비선형 사전 궤적·낮은 검정력·B 측정오차·선택한 5기술을 해결하지 못한다. 이 HAC는 60개월의 조건부 시계열 근사이며 정책효과 p값이 아니다. 기술군이 5개여서 보통의 많은 cluster 근사도 신뢰하기 어렵다. 따라서 인과적 신뢰구간·가설 채택을 제시하지 않는다.

중국 G06N 국제출원 family는 2013년 25, 2017년 241, 2018년 401, 2019년 855로 증가했다. 그러나 절대 증가와 dose별 상대 증가가 다른 명제다. G06N은 이미 2016-2017에 크게 늘었고 비교국도 다른 속도로 늘었다. **'중국의 AI 특허 급증'만 관측해 2018 미국 신호의 선제효과로 읽으면 세계 공통 성장과 기존 추격을 혼합할 수 있다.** 이 파일럿의 새로운 진단은 절대 호황과 사전 의존도별 상대 재배분의 부호가 다를 수 있다는 점이다. 세계 전체를 대표하는 추정은 아니다.

월별 상대활동의 의존도 기울기 변화

ALL APP

기준: 2017년 평균 / 미국연결 10%p당 상대 log(1+건수) 변화



음영: 2018-12~2019-04 후보창. 실제 제한 전 의사결정창으로 검증되지 않음.

4. 최신 방법에서 남는 실행 경로

연속DiD·동학·DDD·합성통제 등 12행, IV·RD·proximal·DML·선택/측정경계 등 10군을 검토했다. 겹치는 방법이 있으며 전수조사나 모든 증명·코드의 재현을 주장하지 않는다. 주요 원문은 CGBS 2025-12-31판, de Chaisemartin 계열의 2026판, 2025 DDD, HonestDiD, 2025 shift-share 실무가이드까지다. 판본 불일치·초록/원문 확인 범위와 미확인을 sources JSON에 남겼다.

우선 1은 고정 모집단·고정 B 분포의 월별 상대기울기와 편향 허용범위 분석이다. 선행 추세가 비유의하다는 이유로 0편향을 강제하지 않는다. 유효한 event vector·전체 공분산과 의미 있는 교란 제한이 갖춰지면 HonestDiD로 결론이 무너지는 허용편향을 보고한다. 현재 5개 기술의 파일럿에 이를 기계적으로 붙여 정식 강건 신뢰구간이라 부르지 않았다. Rambachan-Roth 원문

우선 2는 결과를 보지 않고 정한 비지목 하위기술과 비교국을 같은 crosswalk pipeline으로 매핑하고, 조건부 DDD를 dose 층별로 계산하는 별도 추정대상이다. DRDDD는 유효 비교셀·조건부 평행추세·overlap을 요구한다. B를 이분화해 원래 연속기울기를 증명했다고 하지 않는다. Ortiz-Villavicencio-Sant'Anna 원문

보조로 긴 사전기간의 합성통제·요인모형을 사전 holdout 성능으로 비교한다. 사후에 처음 생기는 중국×기술 정책충격은 여전히 신호효과와 겹친다. DML은 관측 X의 조정이고 숨은 교란을 없애는 방법이 아니다. B×Post를 자기 자신의 도구변수로 삼거나 ANPRM 14개 명칭을 독립 무작위 shock 14개로 간주하지 않는다. 알려진 지목 점수·정책 임계값 없이 RD도 만들 수 없다. CGBS 최신 원문

구성적 식별 반례는 간단하다. 관측값이 θ·China×B×Post의 변화를 보인다고 하자. 모형 A는 미국 신호의 효과 θ, 모형 B는 미국 효과 0이고 같은 시점 중국 자체 정책효과 θ다. 관측한 Y·B·날짜가 두 모형에서 같으면 회귀·머신러닝·합성통제로 둘을 구별할 수 없다. 이를 깨는 자료는 별도 정보 도달·예상손실의 외생변이, 독립적인 중국 정책 노출, 실제 제한 전 의사결정, 유효한 무반응 비교군이다. 이 정보가 없을 때는 허용 교란별 효과집합이 답이다.

5. 다음 실행의 명확한 순서

1. **측정부터 확장:** WO의 동질 모집단에서 B를 다시 집계하고, 넓은 IPC 안의 하위기술 수·사전 공개·국가결측·인용 출처·연도별 커버리지를 검사한다. 필요한 독립 기술 수는 실제 residual·상관과 사전 지정 최소 의미효과로 MDE를 계산해 정한다. 2,100셀을 독립 기술 수로 세지 않는다.

2. **비교군과 실제 제한을 함께 고정:** 검증된 ANPRM 지목 및 같은 pipeline의 비지목 하위기술, 중국 정책 노출, ZTE·관세·Jinhua·Huawei 등의 기업/기술 노출을 합친다. 2018-12-2019-04를 일괄 청정창으로 선언하지 않는다. 공통창이 없으면 월별 순수 announcement 효과의 점식별을 중단한다.

3. **행동의 결정시계 확보:** 2019 NSFC 전체 신청의 원제목·분야·신청금액·제출시각이 공개 승인자료와 다르다는 점을 유지한다. 신청자료를 못 얻으면 공개 승인자료는 지원기관의 자원선택이라는 별도 결과로 검정한다. 논문·특허의 출판월을 연구시작월로 쓰지 않는다.

4. **정보가설 별도 실행:** 무료 일별 시장자료의 2018 실제 row 수신과 기업별 사전 B 연결부터 검증한 뒤 사전 지정 짧은 창 CAR를 계산한다. 문서 접근만으로 자료확보 성공으로 표시하지 않는다. 기업 CAR가 연구비 증가를 대신하지 않는다.

5. **통과한 표본에서만 정식 추정:** 동일 대상·창·가중의 상대대조/조건부 DDD와 보조 반사실을 계산하고 선행 추세·음성대조·정책교란·날짜·dose 측정 민감도를 공개한다. 결과가 0/음/불확실이어도 그대로 보고한다.

데이터 접근과 측정 검증이 실패하면 논문을 실증 인과효과 논문으로 포장할 수 없다. 이때도 관측 가능한 상대활동의 측정·추세·민감도를 수치로 진단한 기술적 연구는 남는다. 탑저널 수준의 엄밀성은 특정 유의한 부호나 게재를 보장한다는 뜻이 아니다.

6. 재현·검증 상태

원시 집계 patstat_wo_monthly_raw.json SHA256: 8dcc8869d46c636174b200dc2b82c6ff399dd38a4016eb0d445ec279069fc9f0. EPO 화면의 압축 전 바이트 해시와 전송 후 로컬 해시가 일치했다. analyze_monthly.py는 월별 결과·국가대조·ALL/APP·LOO·holdout·조건부 HAC를 monthly_diagnostics.json으로 생성한다. EPO query를 새로 실행한 독립 복제와 독립 산술 검산은 다른 단계다.

본 문서는 생산자 root의 추가 실측 보고다. 별도 verifier는 long-form·차분 OLS·FWL HAC 구현으로 465항목을 독립 검산해 최대 차이 2.65e-15 이내 일치를 보고했다. 이는 원 집계 쿼리의 독립 재실행과 같지 않다. 검증의 최종 범위는 verification.md, 추가 진단의 사용 적합성은 referee.md를 따른다. 기존 PCX-02 결정 대기, 주설계 freeze, 연구 전체 Gate는 이 문서로 통과시키지 않는다.

독립 referee의 최초 판정은 revise-before-use / diagnostic-only였다. 요청한 표현 수정 세 건은 반영했으나, 최신본을 다시 확인하던 중 구독 사용한도로 에이전트가 중단됐다. 따라서 최신본의 독립 재확인은 대기이며 accept로 표시하지 않는다. 이 한도는 새로운 과학적 실패 판정이 아니며 데이터·코드·초기 심사·응답을 보존해 재개한다.

동일 국제특허 모집단의 세부 의존도 측정: 실행 결과

2026-11-12 추가 생산 결과다. 별도 verifier가 기록된 집계의 산술·지원표와 WIPO 핵심 원문을 확인했다. DB에서 독립 재실행하거나 인과식별을 검증한 것은 아니다. 범위는 finegroup_verification.md/json을 따른다. broad IPC 5개 파일럿과 분리하며 원래 추가 보고의 referee 재확인 대기 상태는 유지한다. 세부 main-group 결과를 관측하기 전에 포함규칙을 적었지만 broad post 결과는 이미 봤으므로 탐색 분석이다.

실제 실행

자체 WO 공보가 2017년 말까지 공개된 발명에서 2013-2017 중국 주소 family 수가 100 이상, 2013·2014·2015 각 연도 5 이상인 24개 main group을 구성했다. 2016-2017 각5 요건까지 요구한 첫 규칙은 공개 지연에 따른 절단으로 0개였다. 24개를 결과에 유리하게 골라 남긴 것이 아니라 수정 규칙의 모든 적격 그룹을 사용했다. donor 모두에서 2013-2015 각5를 충족한 그룹은 20개지만 이 조건으로 24개를 다시 줄이지 않았다.

각 그룹에 2017년 말까지 공개된 중국 주소 WO family 100개를 deterministic hash로 표집했다. 전체 기원 ALL과 출원인 제공 APP 각각에서 source family-target family 쌍을 중복 제거했다. APP의 국가 귀속 대표 공보는 APP 출처가 있는 문헌 중에서 정해, 앞선 파일럿의 anyAPP 태그와 국가 귀속 문헌의 불일치를 줄였다.
NPL·application-only 참조는 포함하지 않았다.

진단	ALL	APP
세부기술	24	24
표집 group×family 관측	2,400	2,400
유효 인용 family 쌍	10,747	765
국가가 하나 이상 알려진 쌍	4,659	726
국가미상 경계가 정의된 기술	24/24	21/24
알려진 국가만의 점비중이 정의된 기술	24/24	17/24
알려진 국가만의 미국 비중 범위	12.1%~61.3%	0%~100%
관측 신청인 국가미상에 따른 구간 폭 중앙값	60.9%p	10.0%p
인용쌍이 20 미만인 기술	0/24	18/24
인용을 제공한 source family가 10 미만인 기술	0/24	22/24

구간은 선택한 대표 피인용 문헌의 관측된 신청인 person slots를 기준으로, 국가미상 slot을 미국/비미국으로 바꿨을 때의 sample-conditional 산술 경계다. 신청인 목록 자체가 없는 쌍은 [0,1]을 준다. 목록에서 완전히 누락된 사람, 알려진 국가코드 오류, hash 표본오차, 역사적 IPC·주소, 인용 출처 선택은 이 구간이 포괄하지 않는다. 신뢰구간·전체 모집단의 완전 무가정 범위가 아니다.

ALL의 24개 개별 구간은 [37.70%,63.11%] 구간을 공통으로 포함한다. 따라서 이 marginal bounds만으로 어떤 두 기술의 미국 비중 순서도 엄격하게 확정하지 못한다. **모든 기술의 진짜 비중이 같다는 뜻은 아니다.** 같은 피인용

person이 여러 그룹에 공유되므로 개별 구간의 공통 부분만으로 공동 실현 가능한 배정까지 입증할 수도 없다.

APP은 국가미상이 적어 보이는 집계에서도 대부분 기술이 소수의 source family·참조쌍에 의존한다. G06F21/·H01L23/·H01L27/는 인용쌍 자체가 0이라 비중을 0으로 두지 않고 미정의로 남긴다. G06F19/·H01L21/·H01L29/·H01L33/는 인용쌍이 있지만 국가가 알려진 쌍이 0이라 known-only 점비중도 미정의다. 일부 관측된 0%/100% 점추정은 강한 기술 차이의 입증으로 읽을 수 없다. 100 family 파일럿에서 자료가 얇다는 결과이며, 더 큰 표집·전수 수집으로 어느 정도 개선되는지는 아직 검사하지 않았다. APP 구간 폭 중앙값은 구간이 정의된 21개, 점비중 범위는 정의된 17개 기술에서 계산했다.

원 질문에 미치는 영향과 다음 검증

이 단계는 'B가 충분히 다르고 정확히 측정되는가'라는 선행조건을 직접 검사했다. 현재 complete-case 인용비중을 손실강도라고 확정해 큰 회귀를 돌리는 경로는 보류한다. B가 실제로 모두 같다고 판정하거나 원 연구의 Gate 실패를 새로 채택하는 것은 아니다.

다음 측정 후보는 사전에 공개된 같은 target family의 다른 공보에서 국가주소를 회수하는 방식, APP source를 더 크게 수집하는 방식, IP5 국가귀속·하드웨어 무역의존도와의 교차검증이다. 다른 공보를 쓰면 대표 applicant의 대상·소유권 시계가 바뀔 수 있으므로 단순 결측 대체로 취급하지 않는다. 관청을 출원인 국가로 바꾸지 않는다.

또한 G06N20/와 G06F40/의 WIPO 버전표지가 각각 [2019.01]/[2020.01]이므로 현재 분류를 2017 당시 정보로 소급하지 않는다. historical_taxonomy_warning.md의 원문 링크와 같이 역사적 기술분류·concordance를 감사한다. 세부기술 post outcome은 아직 조회하지 않았고 새 인과효과는 추정하지 않았다.

원시 집계 finegroup_pre_dose_raw.json 52,728 bytes, SHA256 6f4c983b54e3f092798f6c6024dbb94c2d5f39fc6b53978d24a4546bedfceabf. 로컬 파일과 EPO 출력 전송 전 해시가 일치한다. 쿼리 코드 proposed_finegroup_queries.py SHA256 3d7b8c7d243bae214878378d07e4050c344f334cc3b90ea7fbc15d56fa891cd9를 서버 실행 전에 대조했다. 코드의 AST·SQL 생성 점검과 DB 실행·독립 검증을 구분한다.